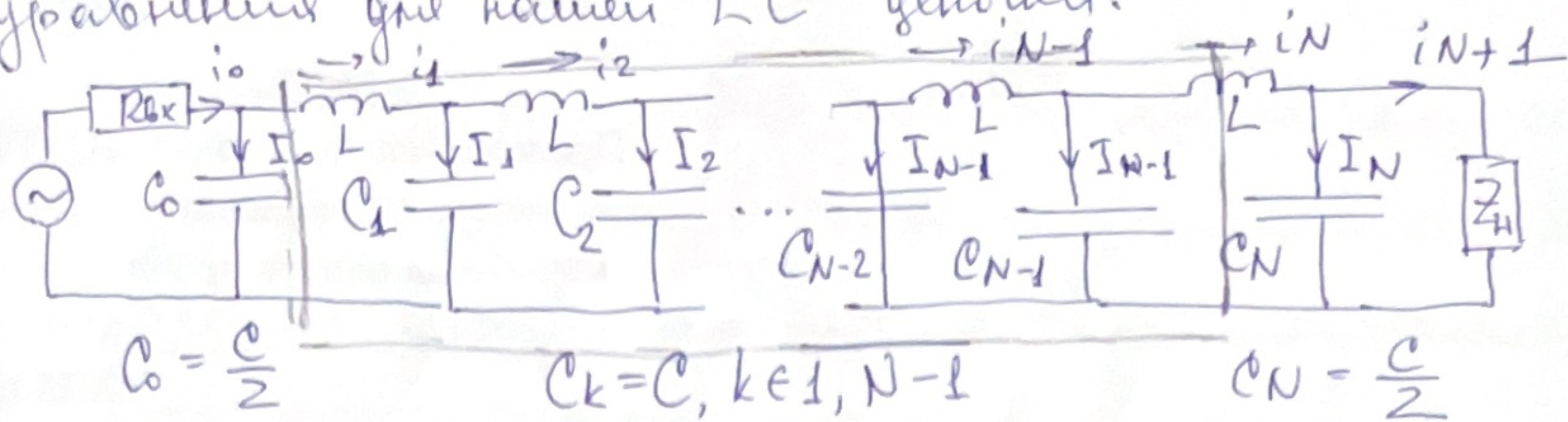


Получим уравнения для каждой LC-веточки.



На левой ветке: $-L \frac{di_1}{dt} = \frac{Q_1}{C} - \frac{2Q_0}{C}$

Для n -го звена, где $n = 2, N-1$: $-L \frac{di_n}{dt} = \frac{Q_n}{C} - \frac{Q_{n-1}}{C}$

Для правой ветки: $-L \frac{di_N}{dt} = \frac{2Q_N}{C} - \frac{Q_{N-1}}{C}$

Из ЗСЗ имеем:

— на левой ветке: $\frac{dQ_0}{dt} = i_0 - i_1$

— на n -й ветке: $\frac{dQ_n}{dt} = i_n - i_{n+1}$
($n = 1, N-1$)

— на правой ветке: $\frac{dQ_N}{dt} = i_N - i_{N+1}$

1

а) Будем искать решение в виде:

Ищем при $n = 2, N-2$ (обозначим Q как Q_n) решение в виде

$$U_n = \hat{U}_0 e^{i(\omega t - \varphi \cdot n)}$$

Система уравнений в этом случае имеет вид

$$\begin{cases} -L \frac{di_n}{dt} = \frac{Q_n - Q_{n-1}}{C} \\ \frac{dQ_n}{dt} = i_n - i_{n+1} \end{cases}$$

Отсюда

$$\frac{di_n}{dt} = -\frac{1}{LC} (Q_n - Q_{n-1}), \quad \frac{di_{n+1}}{dt} = -\frac{1}{LC} (Q_{n+1} - Q_n)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 Q_n}{dt^2} = -\frac{1}{LC} (Q_n - Q_{n-1} - Q_{n+1} + Q_n) = -\frac{1}{LC} (-Q_{n-1} + Q_{n+1})$$

$$U_n = \frac{Q_n}{C}, \quad n = 1, N-1 \Rightarrow L \frac{d^2 U_n}{dt^2} = -\frac{1}{C} (-U_{n-1} + U_{n+1}), \quad n = 2, N-2$$

Решение представим в виде $U_n = \hat{U}_0 e^{i(\omega t - \varphi \cdot n)}$: $-L \omega^2 = -\frac{1}{C} (1 - 2e^{+i\varphi} + e^{-i\varphi})$

$$1 + e^{-i\varphi} - 2e^{+i\varphi} = -L \omega^2 = \frac{1}{C} (e^{i\varphi} - 2 - e^{-i\varphi})$$

$$-CL \omega^2 = 2 \cos \varphi - 2 = -2(1 - \cos \varphi) = -4 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$\boxed{\omega^2 = \frac{4}{LC} \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = \omega_0 \sin \frac{\varphi}{2} \\ \omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}} \end{cases} \text{ — граничные частоты}$$

б) Волны напряжения и тока.

Аналогично полученному уравнению на V_n можно получить уравнение на i_n , допускающее решение в виде синусоидальной волны с полученным законом дисперсии. Получим связь комплексных амплитуд $\hat{i}_0$ и $\hat{V}_0$ волн тока и напряжения соответственно в текущей синусоидальной волне.

Пусть $i_n = \hat{i}_0 e^{i(\omega t - \varphi \cdot n)}$, $n = \overline{2, N-2}$. Из первого уравнения системы имеем:

$$-L \frac{di_n}{dt} = V_n - V_{n-1} \Rightarrow -i\omega L \hat{i}_0 = \hat{V}_0 (1 - e^{i\varphi})$$

Отсюда

$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{i}_0} = \frac{-i\omega L}{1 - e^{i\varphi}} = \{z\text{-н дисперсии}\} = \frac{-\omega_0 L}{2} \frac{e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}}{e^{i\varphi/2} (e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2})}$$

$$\boxed{\frac{\hat{V}_0}{\hat{i}_0} = \sqrt{\frac{L}{C}} e^{-i\frac{\varphi}{2}}}$$

В приближении инфракрасной линии $\varphi \ll 1$ имеем

$$\boxed{\frac{\hat{V}_0}{\hat{i}_0} \approx \sqrt{\frac{L}{C}} = Z_0 - \text{хар. impedance линии}}$$

Уравнения для тока и напряжения могут быть записаны в виде:

$$\begin{cases} -L \frac{\partial i}{\partial t} = V(t, z) - V(t, z-a) \approx a \frac{\partial V}{\partial z} \\ \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{C} (i(t, z) - i(t, z+a)) \approx -a \frac{\partial i}{\partial z} \frac{1}{C} \end{cases}$$

Волны в линии имеем есть $i = \hat{i}_0 e^{i(\omega t - kz)}$, $V = \hat{V}_0 e^{i(\omega t - kz)}$, где $k = \frac{\varphi}{a}$ - волновое число. При этом $V(z, t) = Z_0 i(z, t)$.

② Согласование на входе LC-цепочки.

Получим условие, при котором от входа цепочки не отражаются волны. При отсутствии отражений в цепи существуют текущие волны тока и напряжения, для которых выполнено условие:

$$i_1(t + \Delta t) = i_0(t), \quad V_1(t + \Delta t) = V_0(t)$$

Здесь $\Delta t = \frac{\varphi}{\omega}$ - временная задержка, равная времени распространения — 2

мемн вены от збена 1 к збены 2:

$$\Delta t = \frac{\varphi}{\omega} = \frac{ka}{\omega} = v_{gr} \cdot a.$$

Пусть ёмкость C_0 неизвестна. Рассмотрим вены напряжения в цепи.

$$\begin{cases} \frac{dU_0}{dt} = \frac{1}{C_0} (i_0 - i_1) \\ L \frac{di_1}{dt} = -U_1 + U_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{d^2 U_0}{dt^2} = \frac{1}{C_0} \left(\frac{di_0}{dt} + \frac{U_1 - U_0}{L} \right)$$

Из условия напряжения гуд напряжения мнем:

$$U_1(t) = U_0(t - \Delta t) = U_0(t) - \frac{dU_0(t)}{dt} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{d^2 U_0(t)}{dt^2} \Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$

Тогда с учетом соотношения $i_0 Z_{ex} = U_0$ получим:

$$\frac{d^2 U_0}{dt^2} = \frac{1}{C_0} \left(\frac{1}{Z_{ex}} \frac{dU_0}{dt} - \frac{dU_0}{dt} \frac{\Delta t}{L} + \frac{\Delta t^2}{2L} \frac{d^2 U_0}{dt^2} \right) + O(\Delta t^3)$$

Видим, что уравнению с заданной точностью можно удовлетворить, если выполнены условия:

$$\begin{cases} Z_{ex} = \frac{L}{\Delta t} \approx \frac{L}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = Z_0 \\ 1 = \frac{\Delta t^2}{2LC_0} \approx \frac{(\sqrt{LC})^2}{2LC_0} = \frac{C}{2C_0} \end{cases}$$

Видим, что гуд соотношения нагрузки необходимо подобрать параметры так, чтобы его значение было близко к характеристическому impedance линии: $Z_{ex} \approx Z_0$. При этом ёмкость

входная конденсатора по необходимости оказывается равной $C_0 = \frac{C}{2}$. Получимые оценки справедливы при $\varphi \ll 1$, т.е.

в приближении длинных волн, поскольку именно при этом условии $\Delta t = \frac{\varphi}{\omega} = \frac{\varphi}{\omega_0 \sin \frac{\varphi}{2}} \approx \frac{2}{\omega_0} = \sqrt{LC}$ и справедливо

с достаточной точностью разложение по формуле Тейлора гуд $U_1(t)$.

③ Потенциал и ток на конце цепочки.

Рассмотрим вольт на нагрузке правого конца цепочки сопротивлением Z_H . Запишем уравнения для правого конца:

$$\begin{cases} \frac{dU_N}{dt} = \frac{1}{C_0} (i_N - i_{N+1}), \\ L \frac{di_N}{dt} = U_{N-1} - U_N. \end{cases}$$

Получим снова уравнение для напряжения. В данном случае для U_N . С учетом второго уравнения системы и связи

$$i_{N+1} Z_H = U_N$$

имеем:

$$C_0 \frac{d^2 U_N}{dt^2} = \frac{1}{L} (U_{N-1} - U_N) - \frac{1}{Z_H} \frac{dU_N}{dt}$$

Волна напряжения в узле с номером $N-1$ есть суперпозиция прямой и отраженной волн. Представим сказанное в виде связи $U_{N-1}(t)$ со значением U_N в моменты времени $t - \Delta t$ и $t + \Delta t$. Если в момент времени $t - \Delta t$ максимум напряжения наблюдается в узле $N-1$, то в момент времени t максимум достигнет узла N . Отсюда следует, что $U_{N-1}(t) \propto U_N(t + \Delta t)$ в падающей волне и $U_{N-1}(t) \propto U_N(t - \Delta t)$ в отраженной волне. В общем случае можно написать:

$$U_{N-1}(t) = \frac{A}{A+B} U_N(t + \Delta t) + \frac{B}{A+B} U_N(t - \Delta t)$$

Свершим разложение правой части по формуле Тейлора, справедливое, как и в предыдущем раздвге, в случае малых волн ($\Delta t \ll 1$):

$$U_N(t + \Delta t) = U_N(t) + \Delta t \frac{dU_N}{dt} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{d^2 U_N}{dt^2} + O(\Delta t^3),$$

$$U_N(t - \Delta t) = U_N(t) - \Delta t \frac{dU_N}{dt} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{d^2 U_N}{dt^2} + O(\Delta t^3)$$

Подставим полученное представление для $U_{N-1}(t)$ в уравнение:

$$C_0 \frac{d^2 U_N}{dt^2} = \frac{1}{L} \left\{ \left(\frac{B+1}{A} - 1 \right) \frac{dU_N}{dt} + \frac{-B+1}{A} \Delta t \frac{d^2 U_N}{dt^2} + \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{B+1}{A} \right) \frac{d^3 U_N}{dt^3} \right\} -$$

$$C_0 \frac{d^2 U_N}{dt^2} = \frac{1}{L} \left\{ \left(\frac{B+1}{A} - 1 \right) U_N + \frac{1-B}{A} \Delta t \frac{dU_N}{dt} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{B+1}{A} \frac{d^2 U_N}{dt^2} \right\} - \frac{1}{Z_H} \frac{dU_N}{dt} + O(\Delta t^3)$$

Видно, что уравнение удовлетворено с заданной точностью при

$$\begin{cases} C_0 = \frac{\Delta t^2}{2L} \frac{B+1}{A}, \\ \frac{B+1}{A} - 1 = 0, \\ \frac{1-B}{A} \frac{\Delta t}{L} = \frac{1}{Z_H}. \end{cases}$$

Полученный результат можно представить в виде

$$\boxed{\frac{Z_0}{Z_H} = \frac{1-B}{1+B}, C_0 = \frac{C}{2}}$$

Здесь учтено, что $\Delta t \approx \sqrt{LC}$, а величина $\frac{L}{\Delta t} = \sqrt{\frac{L}{C}} = Z_0$ — характеристический импеданс линии, а величина A была исключе-

на с помощью второго уравнения системы. Коэффициенты A и

B нез. коэффициентами прохождения и отражения ^{по амплитуде} соответственно.

Из первого уравнения для коэффициента отражения B имеем:

$$\boxed{B = \frac{Z_H - Z_0}{Z_H + Z_0}}$$

~~В лабораторной работе рассматриваются два предельных случая:~~

~~а) короткозамкнутая линия~~

$$\Delta t = 0 \Rightarrow B = -1, A = 0.$$

~~Существует только отраженный сигнал, а $U_N(t) \equiv 0$.~~

При изучении бегущих волн в цепочке нас интересует случай согласованной нагрузки, когда отражённой от конца цепочки волны нет, т.е. случай $B = 0$. Для этого необходимо установить нагрузку $Z_N = Z_0 = \sqrt{L/C}$. Такое условие на конце цепочки характеризует случай полубесконечной цепочки.

Рассмотрим теперь случай $Z_N \neq Z_0$. Тогда мы ожидаем, что от конца цепочки начнут распространяться синусоидальные волны с амплитудами, определёнными коэффициентом отражения B . Бегущую отражённую волну можно записать в виде

$$U_n^{\text{отр}} = \hat{U}_1 e^{i\omega t + i\varphi n}$$

Комплексная амплитуда $\hat{U}_1$ может быть определена из условия на конце цепочки:

$$U_n^{\text{отр}} \Big|_{n=N} = B U_n^{\text{пад}} \Big|_{n=N}$$

Результирующее колебание напряжения в цепочке есть сумма падающей и отражённой волн:

$$U_n(t) = \hat{U}_0 e^{i\omega t - i\varphi n} + \hat{U}_1 e^{i\omega t + i\varphi n}$$

Определим $\hat{U}_1$ из граничного условия.

$$\hat{U}_1 e^{i\omega t + i\varphi N} = B \hat{U}_0 e^{i\omega t - i\varphi N}$$

$$\hat{U}_1 = \hat{U}_0 e^{-2i\varphi N} \cdot B$$

Таким образом, общее решение для волн напряжения в цепочке при наличии отражённой волны есть

$$U_n(t) = \hat{U}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi n} + B e^{-2i\varphi N + i\varphi n} \right)$$

В лабораторной работе рассматриваются два специальных случая:

а) короткозамкнутая линия
 В этом случае $Z_H = 0$, что соответствует $B = -1$. Волна полностью отражается от правого конца цепочки. Тогда на правом конце

$$U_N(t) = \hat{V}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi N} - e^{-i\varphi N} \right) = 0.$$

При $\varphi N = \pi k$, $k \in \mathbb{N}$ получаем чисто стоячую волну:

$$U_n(t) = \hat{V}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi n} - e^{i\varphi n} \right)$$

$$U_n(t) = -2i \hat{V}_0 e^{i\omega t} \sin(\varphi n).$$

Такой результат получается, если положить $e^{-2i\varphi N} = 1$, откуда сразу следует, что

$$\cos(2\varphi N) = 1, \sin(2\varphi N) = 0.$$

Если же положить $e^{-2i\varphi N} = -1$, то для φ получим условие $2\varphi N = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

В этом случае также получается чисто стоячая волна:

$$U_n(t) = \hat{V}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi n} + e^{i\varphi n} \right) = 2 \hat{V}_0 e^{i\omega t} \cos(\varphi n).$$

В случае чисто стоячих волн имеет дискретный набор соответствующих частот. В этом случае говорят о **собственных колебаниях дискретной системы**, а дискретный набор частот — **собственными частотами дискретной системы**. Можно показать, что произвольное вынужденное колебание (установившееся) дискретной системы представляет собой сумму резонансов нормальных мод (собственных колебаний) системы. В лабораторной работе исследуют резонансы при вынужденных колебаниях цепочки. При совпадении частоты ω вынуждающей силы с собственной частотой в цепочке реализуется стоячая волна, соответствующая собственному колебанию в цепочке. В случае короткозамкнутой линии мы получили

два вида стоячих волн. Однако в нашей цепочке на входе, т.е. в узле $n=0$ напряжение имеет синусоиду напряжений на генераторе. Следовательно, реализуется стоячая волна второго типа. В силу дискретности соотношений $\omega = \omega_0 \sin \frac{\varphi}{2}$ для полученного дискретного набора значений φ собственные частоты в короткозамкнутой цепочке находятся из соотношения:

$$\omega_k = \frac{2}{\sqrt{LC}} \sin\left(\frac{\pi}{2N} + \frac{\pi k}{2N}\right), \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

б) цепь с открытым концом

Такой называют цепью при $Z_N = \infty$, что соответствует $B = 1$.

В этом случае конечная звено цепочки колеблется по закону

$$U_N(t) = \hat{U}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi N} + e^{-i\varphi N} \right) = 2 \hat{U}_0 e^{i\omega t} e^{-i\varphi N}.$$

Общее решение имеет вид

$$U_n(t) = \hat{U}_0 e^{i\omega t} \left(e^{-i\varphi n} + e^{-2i\varphi N + i\varphi n} \right).$$

Для реализации собственных колебаний снова имеют две возможности:

$$e^{-2i\varphi N} = 1 \Rightarrow \varphi N = \pi k, \quad k \in \mathbb{N} \Rightarrow U_n(t) = \hat{U}_0 e^{i\omega t} \cdot 2 \cos(\varphi n)$$

$$e^{-2i\varphi N} = -1 \Rightarrow \varphi N = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow U_n(t) = -2i \hat{U}_0 e^{i\omega t} \sin(\varphi n)$$

Обратимся к нулевому звену цепочки, заключаем, что в этом случае резонансные частоты определяются соотношением:

$$\omega_k = \frac{2}{\sqrt{LC}} \sin\left(\frac{\pi k}{2N}\right), \quad k = 1, \dots, N-1.$$